Active Multipoles in Magnetic Point Groups

Table 1: Multipoles in response tensor.

rank	symbol	expression
0	$\mathbb{X}_0$	1
1	$\mathbb{X}_x$	x
	$\mathbb{X}_y$	y
	$\mathbb{X}_z$	z
2	$\mathbb{X}_u$	$-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}+z^2$
	$\mathbb{X}_v$	$\frac{\sqrt{3}\left(x^2-y^2\right)}{2}$
	$\mathbb{X}_{yz}$	$\sqrt{3}yz$
	$\mathbb{X}_{xz}$	$\sqrt{3}xz$
	$\mathbb{X}_{xy}$	$\sqrt{3}xy$
3	$\mathbb{X}_{xyz}$	$\sqrt{15}xyz$
	$\mathbb{X}_x^\alpha$	$\frac{x\left(2x^2-3y^2-3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{X}_y^\alpha$	$-\frac{y\left(3x^2-2y^2+3z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\frac{z\left(-3x^2-3y^2+2z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{X}_x^\beta$	$\frac{\sqrt{15}x(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{X}_y^\beta$	$-\frac{\sqrt{15}y(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{X}_z^\beta$	$\frac{\sqrt{15}z\left(x^2-y^2\right)}{2}$
	$\mathbb{X}_{3s}$	$\frac{\sqrt{10}y\left(3x^2-y^2\right)}{4}$
	$\mathbb{X}_{3c}$	$\frac{\sqrt{10}x\left(x^2-3y^2\right)}{4}$
	$\mathbb{X}_{3x}$	$-\frac{\sqrt{6}x\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{4}$

continued ...

Table 1

rank	symbol	expression
	$\mathbb{X}_{3y}$	$-\frac{\sqrt{6}y\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{4}$
4	$\mathbb{X}_{4}$	$\frac{\sqrt{21}\left(x^4-3x^2y^2-3x^2z^2+y^4-3y^2z^2+z^4\right)}{6}$
	$\mathbb{X}_{4u}$	$-\frac{\sqrt{15}\left(x^4-12x^2y^2+6x^2z^2+y^4+6y^2z^2-2z^4\right)}{12}$
	$\mathbb{X}_{4v}$	$\frac{\sqrt{5}(x-y)(x+y)\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{X}_{4x}^{\alpha}$	$\frac{\sqrt{35}yz(y-z)(y+z)}{2}$
	$\mathbb{X}_{4y}^{\alpha}$	$-\frac{\sqrt{35}xz(x-z)(x+z)}{2}$
	$\mathbb{X}_{4z}^{\alpha}$	$\frac{\sqrt{35}xy(x-y)(x+y)}{2}$
	$\mathbb{X}_{4x}^{\beta}$	$\frac{\sqrt{5}yz\left(6x^2-y^2-z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{X}_{4y}^{\beta}$	$-\frac{\sqrt{5}xz\left(x^2-6y^2+z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{X}_{4z}^{\beta}$	$-\frac{\sqrt{5}xy\left(x^2+y^2-6z^2\right)}{2}$
	$\mathbb{X}_{40}$	$\frac{3x^4}{8}+\frac{3x^2y^2}{4}-3x^2z^2+\frac{3y^4}{8}-3y^2z^2+z^4$
	$\mathbb{X}_{4c}$	$\frac{\sqrt{70}xz\left(x^2-3y^2\right)}{4}$
	$\mathbb{X}_{4s}$	$\frac{\sqrt{70}yz\left(3x^2-y^2\right)}{4}$
	$\mathbb{X}_{4u}^{\alpha}$	$-\frac{\sqrt{10}yz\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{X}_{4v}^{\alpha}$	$\frac{\sqrt{10}xz\left(3x^2+3y^2-4z^2\right)}{4}$
	$\mathbb{X}_{4c4}$	$\frac{\sqrt{35}\left(x^2-2xy-y^2\right)\left(x^2+2xy-y^2\right)}{8}$

Table 2: Active Multipole (cubic subgroups)

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_x$	$\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_v$	$\mathbb{X}_{yz}$	$\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{xyz}$	$\mathbb{X}_x^\alpha$	$\mathbb{X}_y^\alpha$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_x^\beta$	$\mathbb{X}_y^\beta$	$\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_4$	$\mathbb{X}_{4u}$	$\mathbb{X}_{4v}$	$\mathbb{X}_{4x}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4y}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4x}^\beta$	$\mathbb{X}_{4y}^\beta$	$\mathbb{X}_{4z}^\beta$
1.1.1	1	I	triclinic	Q	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(1)	C_1			G	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				T	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				M	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1.2.2	$11'$	II	triclinic	Q	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(1)	C_1			G	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				T																									
				M																									
2.1.3	$\bar{1}$	I	triclinic	Q	•				•	•	•	•	•								•	•	•	•	•	•	•	•	•
(2)	C_i			G		•	•	•						•	•	•	•	•	•	•									
				T	•				•	•	•	•	•								•	•	•	•	•	•	•	•	•
				M		•	•	•						•	•	•	•	•	•	•									
2.2.4	$\bar{1}1'$	II	triclinic	Q	•				•	•	•	•	•								•	•	•	•	•	•	•	•	•
(2)	C_i			G		•	•	•						•	•	•	•	•	•	•									
				T																									
				M																									
2.3.5	$\bar{1}'$	III	triclinic	Q	•				•	•	•	•	•								•	•	•	•	•	•	•	•	•
(2)	C_i			G		•	•	•						•	•	•	•	•	•	•									
				T		•	•	•						•	•	•	•	•	•	•									
				M	•				•	•	•	•	•								•	•	•	•	•	•	•	•	•

continued ...

Table 2

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_x$	$\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_v$	$\mathbb{X}_{yz}$	$\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{xyz}$	$\mathbb{X}_x^\alpha$	$\mathbb{X}_y^\alpha$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_x^\beta$	$\mathbb{X}_y^\beta$	$\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_4$	$\mathbb{X}_{4u}$	$\mathbb{X}_{4v}$	$\mathbb{X}_{4x}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4y}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4x}^\beta$	$\mathbb{X}_{4y}^\beta$	$\mathbb{X}_{4z}^\beta$
3.1.6	2	I	monoclinic	Q	•		•		•	•		•		•		•			•		•	•	•		•			•	
(3)	C_2			G	•		•		•	•		•		•		•			•		•	•	•		•			•	
				T	•		•		•	•		•		•		•			•		•	•	•		•			•	
				M	•		•		•	•		•		•		•			•		•	•	•		•			•	
3.2.7	$21'$	II	monoclinic	Q	•		•		•	•		•		•		•			•		•	•	•		•			•	
(3)	C_2			G	•		•		•	•		•		•		•			•		•	•	•		•			•	
				T																									
				M																									
3.3.8	$2'$	III	monoclinic	Q	•		•		•	•		•		•		•			•		•	•	•		•			•	
(3)	C_2			G	•		•		•	•		•		•		•			•		•	•	•		•			•	
				T		•		•			•		•		•		•	•		•				•		•	•		•
				M		•		•			•		•		•		•	•		•				•		•	•		•
4.1.9	m	I	monoclinic	Q	•	•		•	•	•		•			•		•	•		•	•	•	•		•			•	
(4)	C_s			G			•				•		•	•		•			•					•		•	•		•
				T	•	•		•	•	•		•			•		•	•		•	•	•	•		•			•	
				M			•				•		•	•		•			•					•		•	•		•
4.2.10	$m1'$	II	monoclinic	Q	•	•		•	•	•		•			•		•	•		•	•	•	•		•			•	
(4)	C_s			G			•				•		•	•		•			•					•		•	•		•
				T																									
				M																									

continued ...

Table 2

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_x$	$\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_v$	$\mathbb{X}_{yz}$	$\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{xyz}$	$\mathbb{X}_x^\alpha$	$\mathbb{X}_y^\alpha$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_x^\beta$	$\mathbb{X}_y^\beta$	$\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_4$	$\mathbb{X}_{4u}$	$\mathbb{X}_{4v}$	$\mathbb{X}_{4x}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4y}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4x}^\beta$	$\mathbb{X}_{4y}^\beta$	$\mathbb{X}_{4z}^\beta$
4.3.11	m'	III	monoclinic	Q	•	•		•	•	•		•			•		•	•		•	•	•	•			•			
(4)	C_{s}			G			•				•		•	•		•			•					•		•	•		•
				T			•				•		•	•		•			•					•		•	•		•
				M	•	•		•	•	•		•			•		•	•		•	•	•	•		•			•		
5.1.12	$2/m$	I	monoclinic	Q	•				•	•		•									•	•	•		•			•		
(5)	$C_{2\mathrm{h}}$			G			•							•		•			•										
				T	•				•	•		•									•	•	•		•			•		
				M			•							•		•			•										
5.2.13	$2/m1'$	II	monoclinic	Q	•				•	•		•									•	•	•		•			•		
(5)	$C_{2\mathrm{h}}$			G			•							•		•			•										
				T																									
				M																									
5.3.14	$2'/m$	III	monoclinic	Q	•				•	•		•									•	•	•		•			•		
(5)	$C_{2\mathrm{h}}$			G			•							•		•			•										
				T		•		•							•		•	•		•										
				M							•		•											•		•	•		•
5.4.15	$2/m'$	III	monoclinic	Q	•				•	•		•									•	•	•		•			•		
(5)	$C_{2\mathrm{h}}$			G			•							•		•			•										
				T			•							•		•			•										
				M	•				•	•		•									•	•	•		•			•		

continued ...

Table 2

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_x$	$\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_v$	$\mathbb{X}_{yz}$	$\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{xyz}$	$\mathbb{X}_x^\alpha$	$\mathbb{X}_y^\alpha$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_x^\beta$	$\mathbb{X}_y^\beta$	$\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_4$	$\mathbb{X}_{4u}$	$\mathbb{X}_{4v}$	$\mathbb{X}_{4x}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4y}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4x}^\beta$	$\mathbb{X}_{4y}^\beta$	$\mathbb{X}_{4z}^\beta$
5.5.16	$2'/m'$	III	monoclinic	Q	•				•	•		•									•	•	•		•			•	
(5)	C_{2h}			G			•							•		•			•										
				T							•		•											•		•	•		•
				M		•		•							•		•	•		•										
6.1.17	222	I	orthorhombic	Q	•				•	•				•							•	•	•						
(6)	D_2			G	•				•	•				•							•	•	•						
				T	•				•	•				•							•	•	•						
				M	•				•	•				•							•	•	•						
6.2.18	$2221'$	II	orthorhombic	Q	•				•	•				•							•	•	•						
(6)	D_2			G	•				•	•				•							•	•	•						
				T																									
				M																									
6.3.19	$2'2'2$	III	orthorhombic	Q	•				•	•				•							•	•	•						
(6)	D_2			G	•				•	•				•							•	•	•						
				T				•					•				•			•						•			•
				M				•					•				•			•						•			•
6.4.123	$2'2'2$	III	orthorhombic	Q	•				•	•				•							•	•	•						
(6)	D_2			G	•				•	•				•							•	•	•						
				T		•					•				•			•						•			•		
				M		•					•				•			•						•			•		

continued ...

Table 2

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_x$	$\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_v$	$\mathbb{X}_{yz}$	$\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{xyz}$	$\mathbb{X}_x^\alpha$	$\mathbb{X}_y^\alpha$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_x^\beta$	$\mathbb{X}_y^\beta$	$\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_4$	$\mathbb{X}_{4u}$	$\mathbb{X}_{4v}$	$\mathbb{X}_{4x}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4y}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4x}^\beta$	$\mathbb{X}_{4y}^\beta$	$\mathbb{X}_{4z}^\beta$
7.1.20	$mm2$	I	orthorhombic	Q	•			•	•	•							•			•	•	•	•						
(7)	C_{2v}			G									•	•												•			•
				T	•			•	•	•							•			•	•	•	•						
				M									•	•												•			•
7.2.21	$mm21'$	II	orthorhombic	Q	•			•	•	•							•			•	•	•	•						
(7)	C_{2v}			G									•	•												•			•
				T																									
				M																									
7.3.22	$m'm2'$	III	orthorhombic	Q	•			•	•	•							•			•	•	•	•						
(7)	C_{2v}			G									•	•												•			•
				T		•						•			•			•							•			•	
				M			•				•					•			•					•			•		
7.4.23	$m'm'2$	III	orthorhombic	Q	•			•	•	•							•			•	•	•	•						
(7)	C_{2v}			G									•	•												•			•
				T									•	•												•			•
				M	•			•	•	•							•			•	•	•	•						
7.5.124	$m'm2'$	III	orthorhombic	Q	•			•	•	•							•			•	•	•	•						
(7)	C_{2v}			G									•	•												•			•
				T			•				•					•			•					•			•		
				M		•						•			•			•							•			•	

continued ...

Table 2

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_x$	$\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_v$	$\mathbb{X}_{yz}$	$\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{xyz}$	$\mathbb{X}_x^\alpha$	$\mathbb{X}_y^\alpha$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_x^\beta$	$\mathbb{X}_y^\beta$	$\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_4$	$\mathbb{X}_{4u}$	$\mathbb{X}_{4v}$	$\mathbb{X}_{4x}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4y}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4x}^\beta$	$\mathbb{X}_{4y}^\beta$	$\mathbb{X}_{4z}^\beta$
8.1.24	mmm	I	orthorhombic	Q	•				•	•											•	•	•						
(8)	D_{2h}			G										•															
				T	•				•	•											•	•	•						
				M										•															
8.2.25	$mmm1'$	II	orthorhombic	Q	•				•	•											•	•	•						
(8)	D_{2h}			G										•															
				T																									
				M																									
8.3.26	$m'mm$	III	orthorhombic	Q	•				•	•											•	•	•						
(8)	D_{2h}			G										•															
				T		•									•			•											
				M							•													•			•		
8.4.27	$m'm'm$	III	orthorhombic	Q	•				•	•											•	•	•						
(8)	D_{2h}			G										•															
				T									•												•				•
				M				•									•			•									
8.5.28	$m'm'm'$	III	orthorhombic	Q	•				•	•											•	•	•						
(8)	D_{2h}			G										•															
				T										•															
				M	•				•	•											•	•	•						

continued ...

Table 2

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_x$	$\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_v$	$\mathbb{X}_{yz}$	$\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{xyz}$	$\mathbb{X}_x^\alpha$	$\mathbb{X}_y^\alpha$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_x^\beta$	$\mathbb{X}_y^\beta$	$\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_4$	$\mathbb{X}_{4u}$	$\mathbb{X}_{4v}$	$\mathbb{X}_{4x}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4y}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4x}^\beta$	$\mathbb{X}_{4y}^\beta$	$\mathbb{X}_{4z}^\beta$
8.6.125	$m'mm$	III	orthorhombic	Q	•				•	•											•	•	•						
(8)	D_{2h}			G										•															
				T				•									•			•									
				M									•												•				•
8.7.126	$m'mm$	III	orthorhombic	Q	•				•	•											•	•	•						
(8)	D_{2h}			G										•															
				T			•									•			•										
				M								•													•			•	
8.8.127	$m'm'm$	III	orthorhombic	Q	•				•	•											•	•	•						
(8)	D_{2h}			G										•															
				T								•													•			•	
				M			•									•			•										
8.9.128	$m'm'm$	III	orthorhombic	Q	•				•	•											•	•	•						
(8)	D_{2h}			G										•															
				T							•													•			•		
				M		•									•			•											
9.1.29	4	I	tetragonal	Q	•			•	•								•				•	•				•			
(9)	C_4			G	•			•	•								•				•	•				•			
				T	•			•	•								•				•	•				•			
				M	•			•	•								•				•	•				•			

continued ...

Table 2

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_x$	$\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_v$	$\mathbb{X}_{yz}$	$\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{xyz}$	$\mathbb{X}_x^\alpha$	$\mathbb{X}_y^\alpha$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_x^\beta$	$\mathbb{X}_y^\beta$	$\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_4$	$\mathbb{X}_{4u}$	$\mathbb{X}_{4v}$	$\mathbb{X}_{4x}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4y}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4x}^\beta$	$\mathbb{X}_{4y}^\beta$	$\mathbb{X}_{4z}^\beta$
9.2.30	$41'$	II	tetragonal	Q	•			•	•								•				•	•				•			
(9)	C_4			G	•			•	•								•				•	•				•			
				T																									
				M																									
9.3.31	$4'$	III	tetragonal	Q	•			•	•								•				•	•				•			
(9)	C_4			G	•			•	•								•				•	•				•			
				T						•			•	•						•			•						•
				M						•			•	•						•			•						•
10.1.32	$\bar{4}$	I	tetragonal	Q	•				•					•						•	•	•				•			
(10)	S_4			G				•		•			•				•						•						•
				T	•				•					•						•	•	•				•			
				M				•		•			•				•						•						•
10.2.33	$\bar{4}1'$	II	tetragonal	Q	•				•					•						•	•	•				•			
(10)	S_4			G				•		•			•				•						•						•
				T																									
				M																									
10.3.34	$\bar{4}'$	III	tetragonal	Q	•				•					•						•	•	•				•			
(10)	S_4			G				•		•			•				•						•						•
				T				•		•			•				•						•						•
				M	•				•					•						•	•	•				•			

continued ...

Table 2

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_x$	$\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_v$	$\mathbb{X}_{yz}$	$\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{xyz}$	$\mathbb{X}_x^\alpha$	$\mathbb{X}_y^\alpha$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_x^\beta$	$\mathbb{X}_y^\beta$	$\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_4$	$\mathbb{X}_{4u}$	$\mathbb{X}_{4v}$	$\mathbb{X}_{4x}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4y}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4x}^\beta$	$\mathbb{X}_{4y}^\beta$	$\mathbb{X}_{4z}^\beta$
11.1.35	$4/m$	I	tetragonal	Q	•				•												•	•				•			
(11)	C_{4h}			G				•									•												
				T	•				•												•	•				•			
				M				•									•												
11.2.36	$4/m1'$	II	tetragonal	Q	•				•												•	•				•			
(11)	C_{4h}			G				•									•												
				T																									
				M																									
11.3.37	$4'/m$	III	tetragonal	Q	•				•												•	•				•			
(11)	C_{4h}			G				•									•												
				T						•			•										•						•
				M										•						•									
11.4.38	$4/m'$	III	tetragonal	Q	•				•												•	•				•			
(11)	C_{4h}			G				•									•												
				T				•									•												
				M	•				•												•	•				•			
11.5.39	$4'/m'$	III	tetragonal	Q	•				•												•	•				•			
(11)	C_{4h}			G				•									•												
				T										•						•									
				M						•			•										•						•

continued ...

Table 2

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_x$	$\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_v$	$\mathbb{X}_{yz}$	$\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{xyz}$	$\mathbb{X}_x^\alpha$	$\mathbb{X}_y^\alpha$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_x^\beta$	$\mathbb{X}_y^\beta$	$\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_4$	$\mathbb{X}_{4u}$	$\mathbb{X}_{4v}$	$\mathbb{X}_{4x}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4y}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4x}^\beta$	$\mathbb{X}_{4y}^\beta$	$\mathbb{X}_{4z}^\beta$
12.1.40	422	I	tetragonal	Q	•				•												•	•							
(12)	D_4			G	•				•												•	•							
				T	•				•												•	•							
				M	•				•												•	•							
12.2.41	$4221'$	II	tetragonal	Q	•				•												•	•							
(12)	D_4			G	•				•												•	•							
				T																									
				M																									
12.3.42	$4'22'$	III	tetragonal	Q	•				•												•	•							
(12)	D_4			G	•				•												•	•							
				T						•				•									•						
				M						•				•									•						
12.4.43	$42'2'$	III	tetragonal	Q	•				•												•	•							
(12)	D_4			G	•				•												•	•							
				T				•									•									•			
				M				•									•									•			
12.5.129	$4'22'$	III	tetragonal	Q	•				•												•	•							
(12)	D_4			G	•				•												•	•							
				T									•							•									•
				M									•							•									•

continued ...

Table 2

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_x$	$\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_v$	$\mathbb{X}_{yz}$	$\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{xyz}$	$\mathbb{X}_x^\alpha$	$\mathbb{X}_y^\alpha$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_x^\beta$	$\mathbb{X}_y^\beta$	$\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_4$	$\mathbb{X}_{4u}$	$\mathbb{X}_{4v}$	$\mathbb{X}_{4x}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4y}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4x}^\beta$	$\mathbb{X}_{4y}^\beta$	$\mathbb{X}_{4z}^\beta$
13.1.44	$4mm$	I	tetragonal	Q	•			•	•								•				•	•							
(13)	C_{4v}			G																						•			
				T	•			•	•								•				•	•							
				M																						•			
13.2.45	$4mm1'$	II	tetragonal	Q	•			•	•								•				•	•							
(13)	C_{4v}			G																						•			
				T																									
				M																									
13.3.46	$4'm'm$	III	tetragonal	Q	•			•	•								•				•	•							
(13)	C_{4v}			G																						•			
				T									•	•															•
				M						•										•			•						
13.4.47	$4m'm'$	III	tetragonal	Q	•			•	•								•				•	•							
(13)	C_{4v}			G																						•			
				T																						•			
				M	•			•	•								•				•	•							
13.5.130	$4'm'm$	III	tetragonal	Q	•			•	•								•				•	•							
(13)	C_{4v}			G																						•			
				T						•										•			•						
				M									•	•															•

continued ...

Table 2

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_x$	$\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_v$	$\mathbb{X}_{yz}$	$\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{xyz}$	$\mathbb{X}_x^\alpha$	$\mathbb{X}_y^\alpha$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_x^\beta$	$\mathbb{X}_y^\beta$	$\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_4$	$\mathbb{X}_{4u}$	$\mathbb{X}_{4v}$	$\mathbb{X}_{4x}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4y}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4x}^\beta$	$\mathbb{X}_{4y}^\beta$	$\mathbb{X}_{4z}^\beta$
14.1.48	$\bar{4}2m$	I	tetragonal	Q	•				•					•							•	•							
(14)	$D_{2\mathrm{d}}$			G						•													•						
				T	•				•					•							•	•							
				M						•													•						
14.2.49	$\bar{4}2m1'$	II	tetragonal	Q	•				•					•							•	•							
(14)	$D_{2\mathrm{d}}$			G						•													•						
				T																									
				M																									
14.3.50	$\bar{4}'2'm$	III	tetragonal	Q	•				•					•							•	•							
(14)	$D_{2\mathrm{d}}$			G						•													•						
				T				•					•				•												•
				M																•						•			
14.4.51	$\bar{4}'2m'$	III	tetragonal	Q	•				•					•							•	•							
(14)	$D_{2\mathrm{d}}$			G						•													•						
				T						•													•						
				M	•				•					•							•	•							
14.5.52	$\bar{4}2'm'$	III	tetragonal	Q	•				•					•							•	•							
(14)	$D_{2\mathrm{d}}$			G						•													•						
				T																•						•			
				M				•					•				•												•

continued ...

Table 2

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_x$	$\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_v$	$\mathbb{X}_{yz}$	$\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{xyz}$	$\mathbb{X}_x^\alpha$	$\mathbb{X}_y^\alpha$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_x^\beta$	$\mathbb{X}_y^\beta$	$\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_4$	$\mathbb{X}_{4u}$	$\mathbb{X}_{4v}$	$\mathbb{X}_{4x}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4y}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4x}^\beta$	$\mathbb{X}_{4y}^\beta$	$\mathbb{X}_{4z}^\beta$
15.1.53	$4/mmm$	I	tetragonal	Q	•				•												•	•							
(15)	D_{4h}			G																									
				T	•				•												•	•							
				M																									
15.2.54	$4/mmm1'$	II	tetragonal	Q	•				•												•	•							
(15)	D_{4h}			G																									
				T																									
				M																									
15.3.55	$4/m'mm$	III	tetragonal	Q	•				•												•	•							
(15)	D_{4h}			G																									
				T				•								•													
				M																					•				
15.4.56	$4'/mm'm$	III	tetragonal	Q	•				•												•	•							
(15)	D_{4h}			G																									
				T									•																•
				M																•									
15.5.57	$4'/m'm'm$	III	tetragonal	Q	•				•												•	•							
(15)	D_{4h}			G																									
				T										•															
				M						•													•						

continued ...

Table 2

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_x$	$\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_v$	$\mathbb{X}_{yz}$	$\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{xyz}$	$\mathbb{X}_x^\alpha$	$\mathbb{X}_y^\alpha$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_x^\beta$	$\mathbb{X}_y^\beta$	$\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_4$	$\mathbb{X}_{4u}$	$\mathbb{X}_{4v}$	$\mathbb{X}_{4x}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4y}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4x}^\beta$	$\mathbb{X}_{4y}^\beta$	$\mathbb{X}_{4z}^\beta$
15.6.58	$4/mm'm'$	III	tetragonal	Q	•				•												•	•							
(15)	D_{4h}			G																									
				T																					•				
				M				•									•												
15.7.59	$4/m'm'm'$	III	tetragonal	Q	•				•												•	•							
(15)	D_{4h}			G																									
				T																									
				M	•				•												•	•							
15.8.136	$4'/mm'm$	III	tetragonal	Q	•				•												•	•							
(15)	D_{4h}			G																									
				T						•													•						
				M										•															
15.9.137	$4'/m'm'm$	III	tetragonal	Q	•				•												•	•							
(15)	D_{4h}			G																									
				T																•									
				M									•																•
28.1.107	23	I	cubic	Q	•									•							•								
(28)	T			G	•									•							•								
				T	•									•							•								
				M	•									•							•								

continued ...

Table 2

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_x$	$\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_v$	$\mathbb{X}_{yz}$	$\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{xyz}$	$\mathbb{X}_x^\alpha$	$\mathbb{X}_y^\alpha$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_x^\beta$	$\mathbb{X}_y^\beta$	$\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_4$	$\mathbb{X}_{4u}$	$\mathbb{X}_{4v}$	$\mathbb{X}_{4x}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4y}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4x}^\beta$	$\mathbb{X}_{4y}^\beta$	$\mathbb{X}_{4z}^\beta$
28.2.108	$231'$	II	cubic	Q	•									•							•									
(28)	T			G	•									•							•									
				T																										
				M																										
29.1.109	$m\bar{3}$	I	cubic	Q	•																•									
(29)	T_h			G										•																
				T	•																•									
				M										•																
29.2.110	$m\bar{3}1'$	II	cubic	Q	•																•									
(29)	T_h			G										•																
				T																										
				M																										
29.3.111	$m'\bar{3}'$	III	cubic	Q	•																•									
(29)	T_h			G										•																
				T										•																
				M	•																•									
30.1.112	432	I	cubic	Q	•																•									
(30)	O			G	•																•									
				T	•																•									
				M	•																•									

continued ...

Table 2

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_x$	$\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_v$	$\mathbb{X}_{yz}$	$\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{xyz}$	$\mathbb{X}_x^\alpha$	$\mathbb{X}_y^\alpha$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_x^\beta$	$\mathbb{X}_y^\beta$	$\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_4$	$\mathbb{X}_{4u}$	$\mathbb{X}_{4v}$	$\mathbb{X}_{4x}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4y}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4x}^\beta$	$\mathbb{X}_{4y}^\beta$	$\mathbb{X}_{4z}^\beta$
30.2.113	$4321'$	II	cubic	Q	•																•								
(30)	O			G	•																•								
				T																									
				M																									
30.3.114	$4'32'$	III	cubic	Q	•																•								
(30)	O			G	•																•								
				T										•															
				M										•															
31.1.115	$\bar{4}3m$	I	cubic	Q	•									•							•								
(31)	T_d			G																									
				T	•									•							•								
				M																									
31.2.116	$\bar{4}3m1'$	II	cubic	Q	•									•							•								
(31)	T_d			G																									
				T																									
				M																									
31.3.117	$\bar{4}'3m'$	III	cubic	Q	•									•							•								
(31)	T_d			G																									
				T																									
				M	•									•							•								

continued ...

Table 2

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_x$	$\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_v$	$\mathbb{X}_{yz}$	$\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{xyz}$	$\mathbb{X}_x^\alpha$	$\mathbb{X}_y^\alpha$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_x^\beta$	$\mathbb{X}_y^\beta$	$\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_4$	$\mathbb{X}_{4u}$	$\mathbb{X}_{4v}$	$\mathbb{X}_{4x}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4y}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4x}^\beta$	$\mathbb{X}_{4y}^\beta$	$\mathbb{X}_{4z}^\beta$
32.1.118	$m\bar{3}m$	I	cubic	Q	•																•								
(32)	O_h			G																									
				T	•																•								
				M																									
32.2.119	$m\bar{3}m1'$	II	cubic	Q	•																•								
(32)	O_h			G																									
				T																									
				M																									
32.3.120	$m'\bar{3}'m$	III	cubic	Q	•																•								
(32)	O_h			G																									
				T										•															
				M																									
32.4.121	$m\bar{3}m'$	III	cubic	Q	•																•								
(32)	O_h			G																									
				T																									
				M										•															
32.5.122	$m'\bar{3}'m'$	III	cubic	Q	•																•								
(32)	O_h			G																									
				T																									
				M	•																•								

continued ...

Table 2

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_x$	$\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_v$	$\mathbb{X}_{yz}$	$\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{xyz}$	$\mathbb{X}_x^\alpha$	$\mathbb{X}_y^\alpha$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_x^\beta$	$\mathbb{X}_y^\beta$	$\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_4$	$\mathbb{X}_{4u}$	$\mathbb{X}_{4v}$	$\mathbb{X}_{4x}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4y}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4x}^\beta$	$\mathbb{X}_{4y}^\beta$	$\mathbb{X}_{4z}^\beta$
33.1.131	$\bar{4}2m$	I	tetragonal	Q	•				•											•	•	•								
(33)	$D_{2\mathrm{d}}(1)$			G									•																•	
				T	•				•											•	•	•								
				M									•																•	
33.2.132	$\bar{4}2m1'$	II	tetragonal	Q	•				•											•	•	•								
(33)	$D_{2\mathrm{d}}(1)$			G									•																•	
				T																										
				M																										
33.3.133	$\bar{4}'2'm$	III	tetragonal	Q	•				•											•	•	•								
(33)	$D_{2\mathrm{d}}(1)$			G									•																•	
				T				•		•							•						•							
				M										•												•				
33.4.134	$\bar{4}'2m'$	III	tetragonal	Q	•				•											•	•	•								
(33)	$D_{2\mathrm{d}}(1)$			G									•																•	
				T									•																•	
				M	•				•											•	•	•								
33.5.135	$\bar{4}2'm'$	III	tetragonal	Q	•				•											•	•	•								
(33)	$D_{2\mathrm{d}}(1)$			G									•																•	
				T										•												•				
				M				•		•							•						•							

Table 3: Active Multipole (hexagonal subgroups)

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_{3s}$	$\mathbb{X}_{3c}$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_{40}$	$\mathbb{X}_{4c}$	$\mathbb{X}_{4s}$	$\mathbb{X}_x$ $\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_{yz}$ $\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_v$ $\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{3x}$ $\mathbb{X}_{3y}$	$\mathbb{X}_{xyz}$ $\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_{4u}^\alpha$ $\mathbb{X}_{4v}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4c4}$ $\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4v}$ $\mathbb{X}_{4z}^\beta$
16.1.60	3	I	trigonal	Q	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
(16)	C_3			G	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
				T	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
				M	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
16.2.61	$31'$	II	trigonal	Q	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
(16)	C_3			G	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
				T																	
				M																	
17.1.62	$\bar{3}$	I	trigonal	Q	•		•				•	•	•								
(17)	C_{3i}			G		•		•	•	•											
				T	•		•				•	•	•								
				M		•		•	•	•											
17.2.63	$\bar{3}1'$	II	trigonal	Q	•		•				•	•	•								
(17)	C_{3i}			G		•		•	•	•											
				T																	
				M																	
17.3.64	$\bar{3}'$	III	trigonal	Q	•		•				•	•	•								
(17)	C_{3i}			G		•		•	•	•											
				T		•		•	•	•											
				M	•		•				•	•	•								

continued ...

Table 3

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_{3s}$	$\mathbb{X}_{3c}$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_{40}$	$\mathbb{X}_{4c}$	$\mathbb{X}_{4s}$	$\mathbb{X}_x$ $\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_{yz}$ $\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_v$ $\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{3x}$ $\mathbb{X}_{3y}$	$\mathbb{X}_{xyz}$ $\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_{4u}^\alpha$ $\mathbb{X}_{4v}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4c4}$ $\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4v}$ $\mathbb{X}_{4z}^\beta$
18.1.65	32	I	trigonal	Q	•		•		•		•		•								
(18)	D_3			G	•		•		•		•		•								
				T	•		•		•		•		•								
				M	•		•		•		•		•								
18.2.66	$321'$	II	trigonal	Q	•		•		•		•		•								
(18)	D_3			G	•		•		•		•		•								
				T																	
				M																	
18.3.67	$32'$	III	trigonal	Q	•		•		•		•		•								
(18)	D_3			G	•		•		•		•		•								
				T		•		•		•		•									
				M		•		•		•		•									
19.1.68	$3m$	I	trigonal	Q	•	•	•	•		•	•		•								
(19)	C_{3v}			G					•			•									
				T	•	•	•	•		•	•		•								
				M					•			•									
19.2.69	$3m1'$	II	trigonal	Q	•	•	•	•		•	•		•								
(19)	C_{3v}			G					•			•									
				T																	
				M																	

continued ...

Table 3

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_{3s}$	$\mathbb{X}_{3c}$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_{40}$	$\mathbb{X}_{4c}$	$\mathbb{X}_{4s}$	$\mathbb{X}_x$ $\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_{yz}$ $\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_v$ $\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{3x}$ $\mathbb{X}_{3y}$	$\mathbb{X}_{xyz}$ $\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_{4u}^\alpha$ $\mathbb{X}_{4v}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4c4}$ $\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4v}$ $\mathbb{X}_{4z}^\beta$
19.3.70	$3m'$	III	trigonal	Q	•	•	•	•		•	•		•								
(19)	C_{3v}			G					•			•									
				T					•			•									
				M	•	•	•	•		•	•		•								
20.1.71	$\bar{3}m$	I	trigonal	Q	•		•				•		•								
(20)	D_{3d}			G					•												
				T	•		•				•		•								
				M					•												
20.2.72	$\bar{3}m1'$	II	trigonal	Q	•		•				•		•								
(20)	D_{3d}			G					•												
				T																	
				M																	
20.3.73	$\bar{3}'m$	III	trigonal	Q	•		•				•		•								
(20)	D_{3d}			G					•												
				T		•		•		•											
				M								•									
20.4.74	$\bar{3}'m'$	III	trigonal	Q	•		•				•		•								
(20)	D_{3d}			G					•												
				T					•												
				M	•		•				•		•								

continued ...

Table 3

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_{3s}$	$\mathbb{X}_{3c}$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_{40}$	$\mathbb{X}_{4c}$	$\mathbb{X}_{4s}$	$\mathbb{X}_x$ $\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_{yz}$ $\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_v$ $\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{3x}$ $\mathbb{X}_{3y}$	$\mathbb{X}_{xyz}$ $\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_{4u}^\alpha$ $\mathbb{X}_{4v}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4c4}$ $\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4v}$ $\mathbb{X}_{4z}^\beta$
20.5.75	$\bar{3}m'$	III	trigonal	Q	•		•				•		•								
(20)	D_{3d}			G					•												
				T								•									
				M		•		•		•											
21.1.76	6	I	hexagonal	Q	•	•	•			•	•										
(21)	C_6			G	•	•	•			•	•										
				T	•	•	•			•	•										
				M	•	•	•			•	•										
21.2.77	$61'$	II	hexagonal	Q	•	•	•			•	•										
(21)	C_6			G	•	•	•			•	•										
				T																	
				M																	
21.3.78	$6'$	III	hexagonal	Q	•	•	•			•	•										
(21)	C_6			G	•	•	•			•	•										
				T				•	•			•	•								
				M				•	•			•	•								
22.1.79	$\bar{6}$	I	hexagonal	Q	•		•	•	•		•										
(22)	C_{3h}			G		•				•		•	•								
				T	•		•	•	•		•										
				M		•				•		•	•								

continued ...

Table 3

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_{3s}$	$\mathbb{X}_{3c}$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_{40}$	$\mathbb{X}_{4c}$	$\mathbb{X}_{4s}$	$\mathbb{X}_x$ $\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_{yz}$ $\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_v$ $\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{3x}$ $\mathbb{X}_{3y}$	$\mathbb{X}_{xyz}$ $\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_{4u}^\alpha$ $\mathbb{X}_{4v}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4c4}$ $\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4v}$ $\mathbb{X}_{4z}^\beta$
22.2.80	$\bar{6}1'$	II	hexagonal	Q	•		•	•	•		•										
(22)	C_{3h}			G		•				•		•	•								
				T																	
				M																	
22.3.81	$\bar{6}'$	III	hexagonal	Q	•		•	•	•		•										
(22)	C_{3h}			G		•				•		•	•								
				T		•				•		•	•								
				M	•		•	•	•		•										
23.1.82	$6/m$	I	hexagonal	Q	•		•				•										
(23)	C_{6h}			G		•				•											
				T	•		•				•										
				M		•				•											
23.2.83	$6/m1'$	II	hexagonal	Q	•		•				•										
(23)	C_{6h}			G		•				•											
				T																	
				M																	
23.3.84	$6'/m$	III	hexagonal	Q	•		•				•										
(23)	C_{6h}			G		•				•											
				T				•	•												
				M								•	•								

continued ...

Table 3

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_{3s}$	$\mathbb{X}_{3c}$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_{40}$	$\mathbb{X}_{4c}$	$\mathbb{X}_{4s}$	$\mathbb{X}_x$ $\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_{yz}$ $\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_v$ $\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{3x}$ $\mathbb{X}_{3y}$	$\mathbb{X}_{xyz}$ $\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_{4u}^\alpha$ $\mathbb{X}_{4v}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4c4}$ $\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4v}$ $\mathbb{X}_{4z}^\beta$
23.4.85	$6/m'$	III	hexagonal	Q	•		•				•										
(23)	C_{6h}			G		•				•											
				T		•				•											
				M	•		•				•										
23.5.86	$6'/m'$	III	hexagonal	Q	•		•				•										
(23)	C_{6h}			G		•				•											
				T								•	•								
				M				•	•												
24.1.87	622	I	hexagonal	Q	•		•				•										
(24)	D_6			G	•		•				•										
				T	•		•				•										
				M	•		•				•										
24.2.88	$6221'$	II	hexagonal	Q	•		•				•										
(24)	D_6			G	•		•				•										
				T																	
				M																	
24.3.89	$6'22'$	III	hexagonal	Q	•		•				•										
(24)	D_6			G	•		•				•										
				T					•				•								
				M					•				•								

continued ...

Table 3

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_{3s}$	$\mathbb{X}_{3c}$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_{40}$	$\mathbb{X}_{4c}$	$\mathbb{X}_{4s}$	$\mathbb{X}_x$ $\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_{yz}$ $\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_v$ $\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{3x}$ $\mathbb{X}_{3y}$	$\mathbb{X}_{xyz}$ $\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_{4u}^\alpha$ $\mathbb{X}_{4v}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4c4}$ $\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4v}$ $\mathbb{X}_{4z}^\beta$
24.4.90	$62'2'$	III	hexagonal	Q	•		•				•										
(24)	D_6			G	•		•				•										
				T		•				•											
				M		•				•											
24.5.149	$6'22'$	III	hexagonal	Q	•		•				•										
(24)	D_6			G	•		•				•										
				T				•				•									
				M				•				•									
25.1.91	$6mm$	I	hexagonal	Q	•	•	•			•	•										
(25)	C_{6v}			G																	
				T	•	•	•			•	•										
				M																	
25.2.92	$6mm1'$	II	hexagonal	Q	•	•	•			•	•										
(25)	C_{6v}			G																	
				T																	
				M																	
25.3.93	$6'mm'$	III	hexagonal	Q	•	•	•			•	•										
(25)	C_{6v}			G																	
				T				•					•								
				M					•			•									

continued ...

Table 3

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_{3s}$	$\mathbb{X}_{3c}$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_{40}$	$\mathbb{X}_{4c}$	$\mathbb{X}_{4s}$	$\mathbb{X}_x$ $\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_{yz}$ $\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_v$ $\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{3x}$ $\mathbb{X}_{3y}$	$\mathbb{X}_{xyz}$ $\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_{4u}^\alpha$ $\mathbb{X}_{4v}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4c4}$ $\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4v}$ $\mathbb{X}_{4z}^\beta$
25.4.94	$6m'm'$	III	hexagonal	Q	•	•	•			•	•										
(25)	C_{6v}			G																	
				T																	
				M	•	•	•			•	•										
25.5.150	$6'mm'$	III	hexagonal	Q	•	•	•			•	•										
(25)	C_{6v}			G																	
				T					•			•									
				M				•					•								
26.1.95	$\bar{6}m2$	I	hexagonal	Q	•		•	•			•										
(26)	D_{3h}			G								•									
				T	•		•	•			•										
				M								•									
26.2.96	$\bar{6}m21'$	II	hexagonal	Q	•		•	•			•										
(26)	D_{3h}			G								•									
				T																	
				M																	
26.3.97	$\bar{6}'m'2$	III	hexagonal	Q	•		•	•			•										
(26)	D_{3h}			G								•									
				T								•									
				M	•		•	•			•										

continued ...

Table 3

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_{3s}$	$\mathbb{X}_{3c}$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_{40}$	$\mathbb{X}_{4c}$	$\mathbb{X}_{4s}$	$\mathbb{X}_x$ $\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_{yz}$ $\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_v$ $\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{3x}$ $\mathbb{X}_{3y}$	$\mathbb{X}_{xyz}$ $\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_{4u}^\alpha$ $\mathbb{X}_{4v}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4c4}$ $\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4v}$ $\mathbb{X}_{4z}^\beta$
26.4.98	$\bar{6}'m2'$	III	hexagonal	Q	•		•	•			•										
(26)	D_{3h}			G								•									
				T		•				•			•								
				M					•												
26.5.99	$\bar{6}m'2'$	III	hexagonal	Q	•		•	•			•										
(26)	D_{3h}			G								•									
				T					•												
				M		•				•			•								
27.1.100	$6/mmm$	I	hexagonal	Q	•		•				•										
(27)	D_{6h}			G																	
				T	•		•				•										
				M																	
27.2.101	$6/mmm1'$	II	hexagonal	Q	•		•				•										
(27)	D_{6h}			G																	
				T																	
				M																	
27.3.102	$6/m'mm$	III	hexagonal	Q	•		•				•										
(27)	D_{6h}			G																	
				T		•				•											
				M																	

continued ...

Table 3

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_{3s}$	$\mathbb{X}_{3c}$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_{40}$	$\mathbb{X}_{4c}$	$\mathbb{X}_{4s}$	$\mathbb{X}_x$ $\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_{yz}$ $\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_v$ $\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{3x}$ $\mathbb{X}_{3y}$	$\mathbb{X}_{xyz}$ $\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_{4u}^\alpha$ $\mathbb{X}_{4v}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4c4}$ $\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4v}$ $\mathbb{X}_{4z}^\beta$
27.4.103	$6'/mmm'$	III	hexagonal	Q	•		•				•										
(27)	D_{6h}			G																	
				T				•													
				M								•									
27.5.104	$6'/m'mm'$	III	hexagonal	Q	•		•				•										
(27)	D_{6h}			G																	
				T									•								
				M					•												
27.6.105	$6/mm'm'$	III	hexagonal	Q	•		•				•										
(27)	D_{6h}			G																	
				T																	
				M		•				•											
27.7.106	$6/m'm'm'$	III	hexagonal	Q	•		•				•										
(27)	D_{6h}			G																	
				T																	
				M	•		•				•										
27.8.156	$6'/mmm'$	III	hexagonal	Q	•		•				•										
(27)	D_{6h}			G																	
				T					•												
				M									•								

continued ...

Table 3

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_{3s}$	$\mathbb{X}_{3c}$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_{40}$	$\mathbb{X}_{4c}$	$\mathbb{X}_{4s}$	$\mathbb{X}_x$ $\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_{yz}$ $\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_v$ $\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{3x}$ $\mathbb{X}_{3y}$	$\mathbb{X}_{xyz}$ $\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_{4u}^\alpha$ $\mathbb{X}_{4v}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4c4}$ $\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4v}$ $\mathbb{X}_{4z}^\beta$
27.9.157	$6'/m'mm'$	III	hexagonal	Q	•		•				•										
(27)	D_{6h}			G																	
				T								•									
				M				•													
34.1.138	32	I	trigonal	Q	•		•	•			•	•									
(34)	$D_3(1)$			G	•		•	•			•	•									
				T	•		•	•			•	•									
				M	•		•	•			•	•									
34.2.139	$321'$	II	trigonal	Q	•		•	•			•	•									
(34)	$D_3(1)$			G	•		•	•			•	•									
				T																	
				M																	
34.3.140	$32'$	III	trigonal	Q	•		•	•			•	•									
(34)	$D_3(1)$			G	•		•	•			•	•									
				T		•			•	•			•								
				M		•			•	•			•								
35.1.141	$3m$	I	trigonal	Q	•	•	•		•	•	•	•									
(35)	$C_{3v}(1)$			G				•					•								
				T	•	•	•		•	•	•	•									
				M				•					•								

continued ...

Table 3

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_{3s}$	$\mathbb{X}_{3c}$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_{40}$	$\mathbb{X}_{4c}$	$\mathbb{X}_{4s}$	$\mathbb{X}_x$	$\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_{yz}$	$\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_v$	$\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{3x}$	$\mathbb{X}_{3y}$	$\mathbb{X}_{xyz}$	$\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_{4u}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4v}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4c4}$	$\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4v}$	$\mathbb{X}_{4z}^\beta$
35.2.142	$3m1'$	II	trigonal	Q	•	•	•		•	•	•	•																	
(35)	$C_{3v}(1)$			G				•					•																
				T																									
				M																									
35.3.143	$3m'$	III	trigonal	Q	•	•	•		•	•	•	•																	
(35)	$C_{3v}(1)$			G				•					•																
				T				•					•																
				M	•	•	•		•	•	•	•																	
36.1.144	$\bar{3}m$	I	trigonal	Q	•		•				•	•																	
(36)	$D_{3d}(1)$			G				•																					
				T	•		•				•	•																	
				M				•																					
36.2.145	$\bar{3}m1'$	II	trigonal	Q	•		•				•	•																	
(36)	$D_{3d}(1)$			G				•																					
				T																									
				M																									
36.3.146	$\bar{3}'m$	III	trigonal	Q	•		•				•	•																	
(36)	$D_{3d}(1)$			G				•																					
				T		•			•	•																			
				M									•																

continued ...

Table 3

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_{3s}$	$\mathbb{X}_{3c}$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_{40}$	$\mathbb{X}_{4c}$	$\mathbb{X}_{4s}$	$\mathbb{X}_x$ $\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_{yz}$ $\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_v$ $\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{3x}$ $\mathbb{X}_{3y}$	$\mathbb{X}_{xyz}$ $\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_{4u}^\alpha$ $\mathbb{X}_{4v}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4c4}$ $\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4v}$ $\mathbb{X}_{4z}^\beta$
36.4.147	$\bar{3}'m'$	III	trigonal	Q	•		•				•	•									
(36)	$D_{3\mathrm{d}}(1)$			G				•													
				T				•													
				M	•		•				•	•									
36.5.148	$\bar{3}m'$	III	trigonal	Q	•		•				•	•									
(36)	$D_{3\mathrm{d}}(1)$			G				•													
				T									•								
				M		•			•	•											
37.1.151	$\bar{6}m2$	I	hexagonal	Q	•		•		•		•										
(37)	$D_{3\mathrm{h}}(1)$			G									•								
				T	•		•		•		•										
				M									•								
37.2.152	$\bar{6}m21'$	II	hexagonal	Q	•		•		•		•										
(37)	$D_{3\mathrm{h}}(1)$			G									•								
				T																	
				M																	
37.3.153	$\bar{6}'m'2$	III	hexagonal	Q	•		•		•		•										
(37)	$D_{3\mathrm{h}}(1)$			G									•								
				T									•								
				M	•		•		•		•										

continued ...

Table 3

#	MPG	Type	Crystal	X	$\mathbb{X}_0$	$\mathbb{X}_z$	$\mathbb{X}_u$	$\mathbb{X}_{3s}$	$\mathbb{X}_{3c}$	$\mathbb{X}_z^\alpha$	$\mathbb{X}_{40}$	$\mathbb{X}_{4c}$	$\mathbb{X}_{4s}$	$\mathbb{X}_x$ $\mathbb{X}_y$	$\mathbb{X}_{yz}$ $\mathbb{X}_{xz}$	$\mathbb{X}_v$ $\mathbb{X}_{xy}$	$\mathbb{X}_{3x}$ $\mathbb{X}_{3y}$	$\mathbb{X}_{xyz}$ $\mathbb{X}_z^\beta$	$\mathbb{X}_{4u}^\alpha$ $\mathbb{X}_{4v}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4c4}$ $\mathbb{X}_{4z}^\alpha$	$\mathbb{X}_{4v}$ $\mathbb{X}_{4z}^\beta$
37.4.154	$\bar{6}'m2'$	III	hexagonal	Q	•		•		•		•										
(37)	$D_{3h}(1)$			G									•								
				T		•				•		•									
				M				•													
37.5.155	$\bar{6}m'2'$	III	hexagonal	Q	•		•		•		•										
(37)	$D_{3h}(1)$			G									•								
				T				•													
				M		•				•		•									